

Guía de Despliegue

Sistema de Verificación de Documentos

1. Pré-requisitos

- Cuenta en **Render.com** (gratuita)
- Cuenta en **Cloudflare** (gratuita)
- Repositorio en **GitHub**
- Dominio **firmagob.com.do** (comprar mañana)

2. Subir código a GitHub

En la carpeta del proyecto, ejecutar:

```
git init && git add . && git commit -m 'v1' && git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/repo.git && git push -u origin main
```

3. Crear base de datos en Render

- Ir a Render Dashboard > New > PostgreSQL
- Nombre: **verificacion-db**
- Plan: Free
- Copiar el **Internal Database URL**

4. Crear servicio Backend en Render

- New > Web Service
- Conectar repositorio GitHub
- Configuración:

```
- Name: verificacion-backend  
- Runtime: Docker  
- Dockerfile Path: backend/Dockerfile  
- Docker Context: .
```

- Variables de entorno (Environment):

Variable	Valor
DATABASE_URL	Pegar Internal Database URL de Render
SECRET_KEY	Generar con: <code>python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"</code>

R2_ACCOUNT_ID	De Cloudflare (ver paso 5)
R2_ACCESS_KEY_ID	De Cloudflare (ver paso 5)
R2_SECRET_ACCESS_KEY	De Cloudflare (ver paso 5)
R2_BUCKET_NAME	verificacion-documentos
FRONTEND_URL	https://verificacion-frontend.onrender.com

e) Click **Create Web Service**

5. Configurar Cloudflare R2

- Ir a Cloudflare Dashboard > R2 Object Storage
- Create bucket: **verificacion-documentos**
- Manage R2 API Tokens > Create API Token
- Permissions: **Object Read & Write**
- Copiar **Access Key ID** y **Secret Access Key**
- Pegar en las variables de entorno del backend en Render

6. Crear servicio Frontend en Render

- New > Web Service
- Conectar repositorio GitHub
- Configuración:

```
- Name: verificacion-frontend
- Runtime: Docker
- Dockerfile Path: frontend/Dockerfile
- Docker Context: .
```

d) Variable de entorno:

```
- VITE_API_URL: https://verificacion-backend.onrender.com
```

e) Click **Create Web Service**

7. Configurar dominio personalizado

- Comprar **firmagob.com.do** en registrar dominio
- En Render: Frontend > Settings > Custom Domains
- Agregar **buzon.firmagob.com.do**
- Render mostrará registros DNS a configurar
- En Cloudflare (o donde compre el dominio), agregar:

```
- Record A apuntando a la IP de Render
- Record CNAME: buzon -> verificacion-frontend.onrender.com
```

f) Esperar propagación DNS (5-30 minutos)

8. Verificar despliegue

a) Abrir <https://verificacion-backend.onrender.com/docs>

b) Abrir <https://verificacion-frontend.onrender.com>

c) Login: admin@test.com / admin123

d) Subir documento y verificar QR genera enlace correcto

9. Estructura de URLs

- Admin: <https://verificacion-frontend.onrender.com/dashboard>

- Verificación: <https://buzon.firmagob.com.do/app/unicaribe/DOC-2026-001>